

中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 3章 地層から読みとる大地の変化	月 日
	柱状図と大地の歴史	名前

ポイント 柱状図と観察のきまり

- 野外観察 がけくずれの心配のない場所を選び、事前の下見をします。保護眼鏡と手袋を使います。
- かぎ層 凝灰岩の層のように、地層をくらべる目印になる層です。地層の標高は、地表の標高から深さをひいて求めます。
- 粒の大きさ 粒の大きいものほど河口に近い浅い所に、小さいものほど河口から遠い深い所にたまります。

1 図1と図2を見て、次の問いに答えなさい。

露頭と柱状図

(1) 図1のように、地層が地表にあらわれている部分を
何といいますか。

答え

(2) 図2のように、地層の重なりを柱のように表した図を
何といいますか。

答え

(3) 図2のP～Sのうち、いちばん古い層はどれですか。

答え

(4) 図2のQの層は、凡例から凝灰岩とわかります。凝灰岩は、何が
積もって固まった岩石ですか。

答え

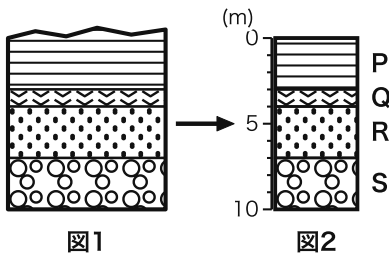


図1

図2

凡例

れき
泥

砂
凝灰岩

2 東西にならぶA～Cの3地点の柱状図を見て、次の問いに答えなさい。

柱状図の読み取りと地層の傾き

(1) A地点で、凝灰岩の層の上面は、地表から何mの
深さにありますか。

答え

(2) B地点で、凝灰岩の層の上面の標高は何mですか。

答え

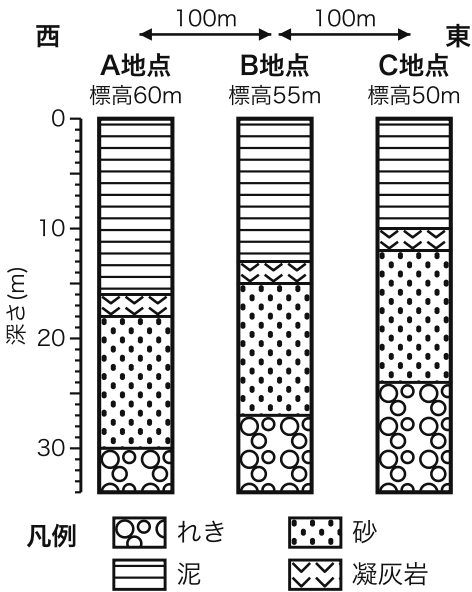
(3) この地域の地層は、どのように傾いていますか。

- ア 水平である
- イ 西へ低くなる
- ウ 東へ低くなる
- エ 東へ高くなる

答え

(4) C地点の東100mのD地点は、地表の標高が45mです。地層の
傾きが同じなら、D地点で凝灰岩の層の上面は、地表から何mの
深さにありますか。

答え



凡例

れき
泥

砂
凝灰岩

解答 解説	中学1年 単元4 大地の成り立ちと変化 3章 地層から読みとる大地の変化	答え合わせをしたら
	柱状図と大地の歴史 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

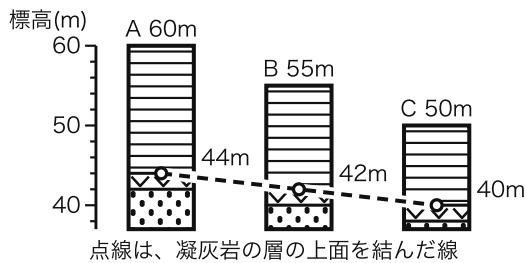
1 露頭と柱状図

考え方 図1の地層を、模様と厚さで柱のように描き直したものが図2です。層の順番と模様を対応させて読みます。

(1) 図1の部分 露頭	(2) 図2の名前 柱状図
- 地層が地表にあらわれた部分を、露頭といいます。 - がけや、山をけずった所で見られます。	- 地層を上から順に、模様と厚さで表します。 - 模様は、凡例で確かめます。
(3) いちばん古い層 S	(4) 凝灰岩のもと 火山灰
- 地層は、下のものほど先に堆積した古い層です。 - いちばん下のSが、いちばん古い層です。	- 凝灰岩は、火山灰が積もって固まった岩石です。 - 近くで火山が噴火した証拠になります。

2 柱状図の読み取りと地層の傾き

考え方 地層の高さは、深さではなく標高でくらべます。標高は、地表の標高から深さをひいて求めます。



(1) A地点の凝灰岩の深さ 16m	(2) B地点の凝灰岩の標高 42m
- 左の目もりは、地表からの深さ (m) です。 - A地点の凝灰岩の上面は、16mのところ です。	- B地点の凝灰岩の上面は、深さ13mです。 - 標高は、地表の標高から深さをひきます。 $55 - 13 = 42$
(3) 地層の傾き ウ	(4) D地点の凝灰岩の深さ 7m
- 標高は、Aが$60 - 16 = 44$、Bが$55 - 13 = 42$、Cが$50 - 10 = 40$ (m) です。 - 東に向かうほど、標高が低くなっています。 - 深さは東ほど浅いが、地表がそれ以上に低いからです。	- 東へ100mごとに、上面は2mずつ低くなります。 $40 - 2 = 38$ - 地表の標高から引いて、深さを求めます。 $45 - 38 = 7$

3 野外観察と大地の歴史

考え方 安全のための決まり、粒の大きさの変化、凝灰岩の層から、順に読みとります。

(1) 下見をする理由 がけくずれの心配がないか確かめるため。	(2) 適切なものをすべて選ぶ ア、イ
- 野外には、がけくずれや落石の危険があります。 - 下見で、安全な場所かを確かめます。	- 保護眼鏡は、目を守ります。 - 手袋は、手をけがから守ります。 - サンダルや、半そでと半ズボンは向きません。
(3) 粒の大きさと海の深さの変化 エ	(4) 層の意味 火山の噴火があった。
- 下から、れき、砂、泥の順に、粒が小さくなっています。 - 粒の小さいものほど、深い所にたまります。 - したがって、海はしだいに深くなりました。	- 凝灰岩は、火山灰が積もってできた岩石です。 - その層があるのは、そのころ噴火があった証拠です。

まちがえやすいところ

- 地層の高さを、深さだけでくらべないように、地表の標高から深さをひいた標高でくらべます。
- れき・砂・泥の変化を、上から下へ読まないように、地層は下ほど古いので、下から上へ読みます。